

المستوى: الرابعة متوسط الميدان الثاني: <u>الظواهر الميكانيكية</u>	الوحدة التعليمية 4: <u>دافعة أرخميدس (Poussée d'Archimede)</u>	الأستاذة: ماضي رميلة المدة: 2 ساعة
--	---	---------------------------------------

<u>الكفاءة الختامية</u>	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن.
<u>الأهداف السلوكية</u>	* يتفكر في خلق الله . * يتمتع بمياه البحر ويتنبه لمخاطره . * يساهم في بناء وطنه ولا يفكر في الهجرة.
<u>مؤشرات التقويم</u>	* يحدد خصائص شعاع دافعة أرخميدس المطبقة على جسم مغمور * يحدد العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس * يكتب علاقة التوازن لجسم صلب مغمور كلية داخل السائل * يحدد شرط توازن جسم يطفو فوق سطح الماء * يعين تجريبيا شدة دافعة أرخميدس * يميز بين ثقل الجسم ودافعة أرخميدس * يقارن بين كثافة الأجسام الصلبة باستخدام دافعة أرخميدس * يعين تجريبيا كثافة جسم صلب
<u>السندات التعليمية</u>	جهاز ربيعة، قطعة خشبية، حوض ماء ،حوض خاص (به ثقب إن أمكن)، حجر صغير، ميزان....

<u>أنشطة التلميذ</u>	<u>أنشطة الأستاذ</u>
يقرؤون الوضعية ويقدمون اقتراحاتهم ينجزون التجربة ويدونون ملاحظاتهم 	<u>الوضعية الجزئية:</u> لقي 14 شخصا حتفهم ،بينهم 4 أطفال في غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين وتم إنقاذ 3 مهاجرين كانوا في حالة مزرية. 1/ ماهي أسباب غرق المركب؟ 2/ حدد القوى المؤثرة على المركب ،قبل وبعد الغرق. <u>1/ دافعة أرخميدس في السوائل:</u> <u>النشاط 1:</u> اغمر قطعة خشبية في حوض به ماء، ثم اتركها ،ماذا تلاحظ؟ <u>الملاحظة:</u> القطعة الخشبية تندفع نحو الأعلى. <u>النتيجة:</u> هناك قوة أثرت على القطعة الخشبية ودفعتها نحو الأعلى. نسمي هذه القوة دافعة أرخميدس ونرمز لها بالرمز (P_A).

الملاحظات:

-قيمة الثقل في الهواء أقل من قيمة الثقل في الماء
-ثقل الماء المزاح يساوي الفرق بين ثقل الجسم في الهواء و ثقل الجسم في الماء.

النتيجة: دافعة أرخميدس تساوي قيمة الماء المزاح

إرساء الموارد

تسمى القوة التي يؤثر بها السائل على الأجسام
المغمورة فيه بدافعة أرخميدس ونرمز لها
بالرمز (P_A)
وتعطى بالعلاقة:

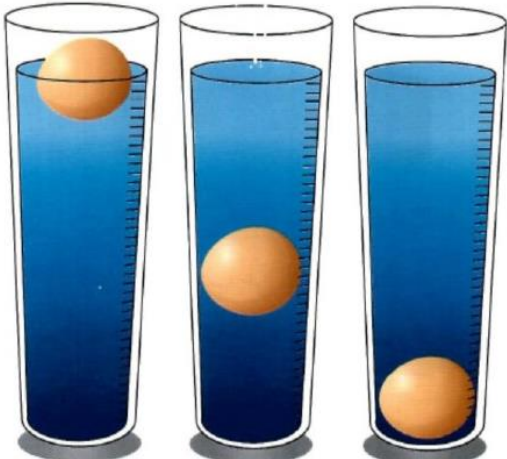
$$P_A = P - P_{ap}$$

حيث:

P ثقل الجسم في الهواء

P_{AP} الثقل الظاهري (ثقل الجسم في الماء)

(Poid apparent)



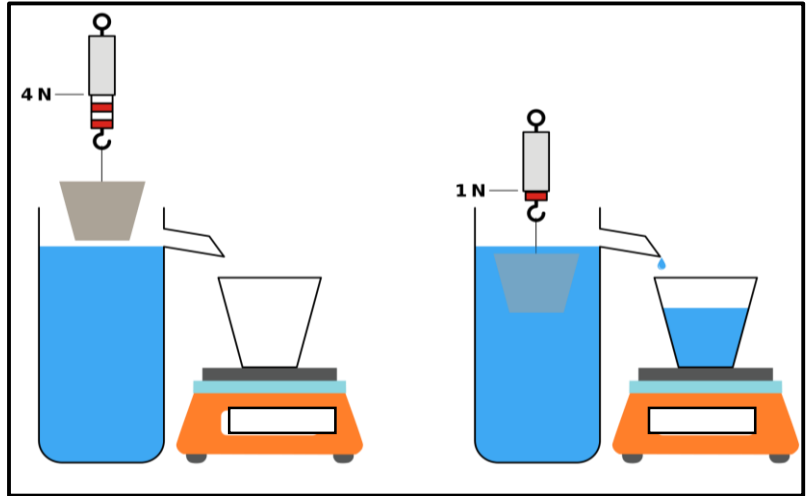
2/ شدة دافعة أرخميدس:

النشاط 2: نعلق جسما في جهاز ربيعة، ونقرأ قيمة ثقله (P)
(كما هو موضح في الشكل)

ثم نغمر الجسم كلياً في الماء (وهو معلق بالربيعة)، نقرأ قيمة الثقل
الجديدة (P_{AP})

ثم زن الماء المزاح واحسب ثقله.

ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟



3/ خصائص دافعة أرخميدس:

المنحى (الحامل): شاقولي

الجهة: من الأسفل نحو الأعلى

نقطة التأثير: مركز ثقل الجسم المغمور (إذا كان الجسم متجانساً)

القيمة: ثقل السائل المزاح.

4/ العوامل المؤثرة في شدة دافعة أرخميدس:

النشاط 3:

ضع بيضة في كوب به ماء، ثم أضف الملح تدريجياً للماء.

الملاحظة: تطفو البيضة في الماء المالح بينما تغوص في الماء العذب.

النشاط 4: كرر النشاط 4 لكن بجسم أكبر من الجسم السابق.
الملاحظة:

قيمة الجسم المزاح في هذه الحالة أكبر منه في الحالة الأولى (أي
شدة أرخميدس أكبر في هذه الحالة)

النتيجة: تتعلق دافعة أرخميدس بعاملين هما:

حجم الجسم المغمور ونوع السائل الذي يغمر فيه.

5/ وضعيات جسم مغمور في سائل:

(أ) الحالة الأولى: إذا غاص الجسم في السائل واستقر في عمق الحوض .
في هذه الحالة تكون شدة وزن الجسم أكبر من شدة قوة دافعة أرخميدس .

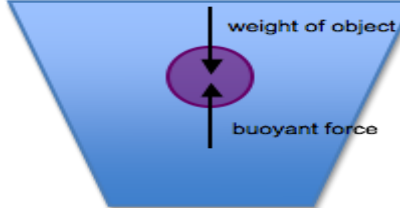
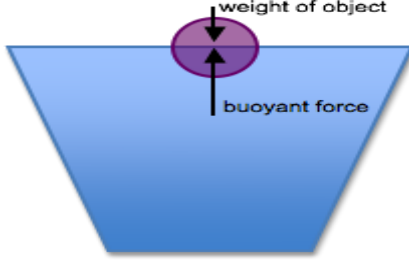
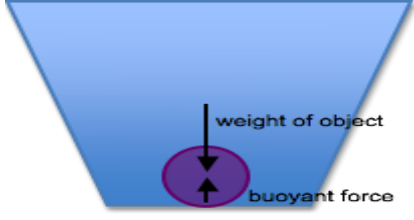
$$P > P_A$$

(ب) الحالة الثانية: إذا كان الجسم يطفو فوق السائل .
في هذه الحالة يصبح الجسم في توازن تحت تأثير وزنه ودافعة أرخميدس التي تساوي شدة وزن السائل المزاح و الذي حجمه يساوي حجم الجزء المغمور من الجسم.

$$P < P_A$$

(ج) الحالة الثالثة: إذا كان الجسم يوجد في توازن داخل السائل .
في هذه الحالة تكون شدة وزن الجسم تساوي شدة قوة دافعة أرخميدس .

$$P = P_A$$



تقويم:

فسر سهولة السباحة في الماء المالح عنه في الماء العذب